

Nas questões em que for necessário, considere que: todos os fios e molas são ideais; os fios permanecem esticados durante todo o tempo; a resistência do ar é desprezível; a aceleração da gravidade tem módulo g conhecido.

Data: 10/10/2017

Questões Objetivas - 0,7 ponto cada uma

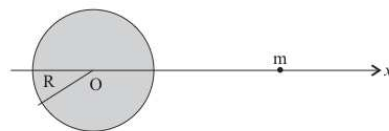
1. Um disco de raio R gira num plano horizontal com uma velocidade angular constante ω . Verifica-se que um pequeno objeto colocado sobre o disco permanece em repouso em relação ao disco, se sua distância ao centro for menor que $R/3$, mas desliza sobre o disco para distâncias maiores que $R/3$. O que se pode afirmar a respeito dos coeficientes de atrito estático μ_e e/ou cinético μ_c entre o disco e o objeto?

- (a) $\mu_e = \frac{\omega^2 R}{3g}$
 (b) $\mu_e = \frac{\omega^2 R}{g}$
 (c) $\mu_e = \mu_c$
 (d) $\mu_c = \frac{\omega^2 R}{3g}$
 (e) $\mu_c = \frac{\omega^2 R}{g}$

2. Um objeto é abandonado e cai de uma certa altura e atinge o chão. Desprezando-se a resistência do ar, qual é a razão entre o módulo do vetor velocidade média no percurso e o módulo da velocidade instantânea do objeto no instante imediatamente anterior ao de se chocar com o chão?

- (a) $\frac{v_m}{v} = \frac{1}{2}$
 (b) $\frac{v_m}{v} = 1$
 (c) $\frac{v_m}{v} = \sqrt{2}$
 (d) $\frac{v_m}{v} = \frac{1}{\sqrt{2}}$
 (e) $\frac{v_m}{v} = 0$

3. Considere a Terra como uma esfera de raio R e suponha que a massa esteja distribuída uniformemente. Considere movimentos retilíneos de uma partícula de massa m , sob a ação da força gravitacional da Terra ao longo de um eixo OX que tem sua origem no centro da Terra, conforme a figura abaixo. Considere que a interação é descrita pela Lei da Gravitação Universal $\vec{F}_G = -\frac{Gm_1m_2}{r^2}\hat{r}$.

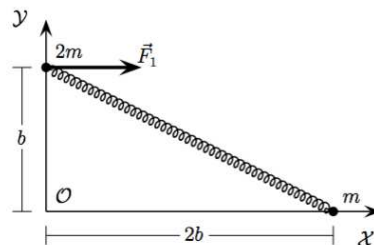


Qual a única cor-

reta das afirmativas abaixo?

- (a) O trabalho realizado pela força gravitacional quando a partícula se desloca da posição $x_1 = 2R$ até $x_2 = 3R$ será o mesmo trabalho realizado no deslocamento da mesma da posição $x_2 = 6R$ até o infinito.
 (b) O trabalho realizado pela força gravitacional sobre a partícula quando ela se desloca de $x_1 = 2R$ até $x_2 = 4R$ será o mesmo realizado no deslocamento $x_2 = 4R$ até $x_3 = 6R$.
 (c) O trabalho realizado pela força gravitacional sobre a partícula quando ela se desloca do infinito até a superfície da Terra será negativo.
 (d) O trabalho realizado pela força gravitacional sobre a partícula quando ela se desloca de $x_1 = R$ até $x_2 = 2R$ será o mesmo realizado no deslocamento $x_2 = 2R$ até $x_3 = 3R$.

4. Um sistema é constituído por duas partículas de massas $m_1 = m$ e $m_2 = 2m$, ligadas por uma mola ideal. Em um determinado instante, a força elástica exercida pela mola sobre a partícula de massa m é $\vec{F}_{el}$, uma força externa $\vec{F}_1$ é exercida sobre a partícula de massa $2m$ e o sistema encontra-se em repouso, na situação mostrada na figura abaixo.



Sabendo que no

instante representado na figura, a aceleração da posição do centro de massa do sistema é:

- (a) $\vec{a}_{CM} = \frac{\vec{F}_1}{3m}$
 (b) $\vec{a}_{CM} = \frac{\vec{F}_1}{2m}$
 (c) $\vec{a}_{CM} = \frac{\vec{F}_1}{2m} + \frac{\vec{F}_{el}}{m}$
 (d) $\vec{a}_{CM} = \frac{\vec{F}_1 + 2\vec{F}_{el}}{3m}$
 (e) $\vec{a}_{CM} = \frac{\vec{F}_1 + \vec{F}_{el}}{3m}$
 (f) $\vec{a}_{CM} = \frac{\vec{F}_1}{2m} + \frac{3\vec{F}_{el}}{2m}$
 (g) $\vec{a}_{CM} = \frac{\vec{F}_1 - \vec{F}_{el}}{3m}$
 (h) $\vec{a}_{CM} = \frac{\vec{F}_1 - 2\vec{F}_{el}}{3m}$

5. Uma partícula é lançada verticalmente de uma certa altura do solo com velocidade de módulo igual a v_0 . Há, obviamente, duas possibilidades: numa a partícula é lançada para cima e, na outra, para baixo. Qual a única das afirmativas abaixo está incorreta?

- (a) O trabalho realizado pela força peso entre o instante do lançamento e o instante em que a partícula atinge o solo será maior quando a partícula é lançada para cima.
- (b) O trabalho realizado pela força peso entre o instante inicial e um mesmo instante t_0 antes da partícula atingir o solo será maior quando a partícula é lançada para baixo.
- (c) A variação da energia cinética da partícula entre os instantes de lançamento e aquele em que ela atinge o solo será a mesma nas duas situações.
- (d) O trabalho realizado pela força peso, quando a partícula é lançada para cima, entre o instante de lançamento e aquele em que a partícula atinge o ponto máximo da trajetória será negativo.
- (e) O trabalho realizado pela força peso, quando a partícula é lançada para baixo, entre o instante de lançamento e aquele em que a partícula atinge o solo será positivo.

6. Um objeto de massa $m = 1 \text{ kg}$ pode se mover em uma dimensão e está sob a ação de uma força resultante, dependente da posição, representada pelo

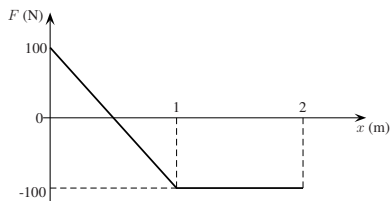


gráfico abaixo.

O objeto está inicialmente na posição $x = 1 \text{ m}$ em repouso. É correto afirmar que:

- (a) Ele chega na origem com velocidade nula.
- (b) Ele chega na posição $x = 2 \text{ m}$ com energia cinética $K = 100 \text{ J}$.
- (c) Ele chega na posição $x = 2 \text{ m}$ com energia cinética $K = -100 \text{ J}$.
- (d) Ele chega na posição $x = 2 \text{ m}$ com energia cinética $K = 200 \text{ J}$.
- (e) Ele chega na posição $x = 2 \text{ m}$ com energia cinética $K = -200 \text{ J}$.
- (f) Ele chega na origem com energia cinética $K = 50 \text{ J}$.
- (g) Ele chega na origem com energia cinética $K = -50 \text{ J}$.

Nota Q1	
Nota Q2	
Nota Q3	

NOME:

DRE

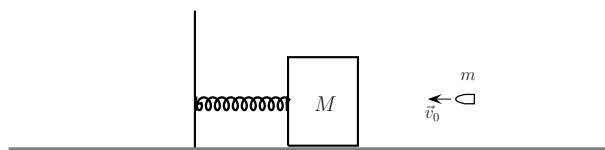
Teste 1

Assinatura: _____

Questão 1 - [2,3 pontos]

Um bloco de madeira de massa M está inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal. Uma mola sem massa, suposta ideal, tem uma de suas extremidades ligada ao bloco enquanto a outra extremidade está ligada a uma parede. Inicialmente a mola não está distendida nem comprimida. Uma bala de massa m , com velocidade inicial v_0 , atinge o bloco e nele fica grudada. Observa-se que a mola sofre uma compressão máxima de x_m quando o sistema bloco-bala inverte o sentido do movimento. O atrito entre o bloco e a superfície pode ser desconsiderada.

- Qual a velocidade do bloco no instante imediatamente posterior à bala ficar alojada nele?
- Qual a constante elástica da mola? Considere a velocidade do bloco encontrada no item a) conhecida.
- Supondo que a colisão entre a bala e o bloco dura Δt , qual a força média sofrida pela bala durante a colisão?



Questão 2 - [2,3 pontos] Um projétil é lançado com velocidade inicial de módulo $v_0 = 20$ m/s, fazendo um ângulo de 60° com a horizontal, numa região plana. Após 2 s de voo o projétil explode, dividindo-se em dois fragmentos, tendo um deles metade da massa do outro. Com a explosão o fragmento mais leve passa a ter uma velocidade puramente vertical, para baixo, de 15 m/s.

- A que altura acima do solo ocorreu a explosão?
- Qual o vetor velocidade do fragmento mais pesado logo após a explosão?
- Qual o vetor velocidade do centro de massa composto pelos dois fragmentos no instante imediatamente após a explosão?

Questão 3 - [1,2 pontos] Considere que atuam em um corpo de massa $m = 1$ kg, inicialmente em repouso, as forças $\vec{F}_1 = 5\hat{i} + 4\hat{j}$ e $\vec{F}_2 = -3\hat{i} + 4\hat{j}$, com todas as componentes dadas em Newtons (N).

- Calcule o módulo da força resultante sobre o corpo.
- Qual o módulo da velocidade do corpo após ele percorrer uma distância $d = 2$ m a partir do instante inicial?

ESPAÇO PARA RESPOSTA COM DESENVOLVIMENTO